

数学備忘録

motchy

2015 年 5 月 27 日 ~ 2022 年 8 月 7 日
ver 0.12.0

目次

第 I 部	複素解析	2
第 I.1 章	複素数	3
I.1.1	複素数の定義	3
I.1.1.1	注意	4
I.1.1.2	コラム $i^2 = -1$?	4
I.1.2	諸公式	4
I.1.2.1	$x > 0, z \in \mathbb{C}$ のとき $ x^z = x^{\operatorname{Re}(z)}$	4
I.1.2.2	$\forall n \nmid k, \sum_{l=1}^n \exp(i \frac{k}{n} 2\pi l) = 0$	5
I.1.3	代数方程式	5
I.1.3.1	諸定理	5
I.1.3.1.1	実係数 n 次方程式が複素数解 $s = \alpha + i\beta$ を解に持つならばその複素共役 $s^* = \alpha - i\beta$ もまた解である	5
I.1.3.2	例題	5
I.1.3.3	$z^n + z^{n-1} + \cdots + z^2 + z + 1 = 0$	5
第 I.2 章	複素指数実数値関数	7
I.2.1	解析的な複素指数実数値関数は定数関数である	7
I.2.2	1 次増分	7
I.2.3	複素指数凸関数	8
I.2.3.1	複素指数凸関数の例	8
I.2.3.1.1	$\ \sum_{i=1}^N X_i \mathbf{a}_i + \mathbf{b}\ _2^2$ ($\mathbf{a}_i, \mathbf{b} \in \mathbb{C}^n, X_i \in \mathbb{C}^{m \times n}$) は $X_1, \dots, X_N$ に関して凸である。	8
I.2.3.1.2	$\ A\mathbf{x} + \mathbf{b}\ _2^2$ が狭義凸 $\iff A^* A \succ O$	9
第 I.3 章	特殊関数	10
I.3.1	Gamma 関数	10
I.3.1.1	$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n t^{z-1} (1+t/n)^n dt = \Gamma(z)$ ($z \in \mathbb{C}, \operatorname{Re}(z) > 0$)	10
第 I.4 章	複素積分	11
I.4.1	無限に大きい半円周上での e^{iz}/z の積分	11
I.4.2	例題	11
I.4.2.1	$\int_0^{2\pi} \operatorname{Log}(1 - a \exp(i\theta)) d\theta = 0$ (C : 原点中心の単位円, $a \in \mathbb{R}$)	11
第 I.5 章	Fourier 級数	13
I.5.1	連続関数の Fourier 級数の高周波成分は 0 に収束する	13
I.5.2	$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin nx}{2 \tan \frac{x}{2}} dx = \pi$ ($n \in \mathbb{N}$)	14
I.5.3	Fourier 級数の応用	14
I.5.3.1	$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \pi/2$	14
第 I.6 章	Fourier 変換	16
I.6.1	余弦, 正弦変換	16
第 I.7 章	Bessel 関数	18
I.7.1	定義	18
I.7.1.1	簡単化	18
I.7.2	性質	18
I.7.2.1	$J_n(-z) = J_{-n}(z)$	18
I.7.2.2	$J_{2m}(-z) = J_{2m}(z), J_{2m+1}(-z) = -J_{2m+1}(z)$	18
I.7.3	Maclaurin 展開	19
参考文献		20

第 I 部

複素解析

第 I.1 章

複素数

I.1.1 複素数の定義

任意の 2 つの実数 $a, b \in \mathbb{R}$ に対する 2 項組 (a, b) (※ここでは $(,)$ という記号を用いているが、どんな記号を用いるかはどうでもいい。別の記号を使っても差し支えない。) を「**複素数**」と名付ける。複素数 (a, b) の第 1 要素 a を「**実部**」、第 2 要素 b を「**虚部**」と名付ける。複素数全体の集合を $\mathbb{C}$ と表記することにする。

任意の 2 つの複素数 $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in \mathbb{C}$ に対して演算「和 (+)」, 「実数倍 (スカラー倍)」及び「積 ($\times$)」を次のように**定義**する。

$$\begin{aligned}\text{和} : (a_1, b_1) + (a_2, b_2) &= (a_1 + a_2, b_1 + b_2) \\ \text{実数倍} (a \in \mathbb{R}) : a(a_1, b_1) &= (aa_1, ab_1) \\ \text{積} : (a_1, b_1) \times (a_2, b_2) &= (a_1a_2 - b_1b_2, a_1b_2 + b_2a_1)\end{aligned}$$

特に、実部が 0 である複素数 $(0, b)$ を「**純虚数**」と名付ける。純虚数のうち虚部が 1 であるもの $(0, 1)$ を特に「**虚数単位**」と名付け、 i と表記することにする。

$(a, 0)$ を簡略化して a と書くことを許せば、読者が高校以来慣れ親しんでいるであろう、次のような計算が意味を持つ。

例えば

$$(a_1 + ib_1)(a_2 + ib_2) = (a_1a_2 - b_1b_2) + i(a_1b_2 + b_2a_1)$$

なぜならば、

$$\begin{aligned}(a_1 + ib_1)(a_2 + ib_2) &= [(a_1, 0) + i(b_1, 0)] \times [(a_2, 0) + i(b_2, 0)] \\ &= [(a_1, 0) + (0, 1) \times (b_1, 0)] \times [(a_2, 0) + (0, 1) \times (b_2, 0)] \\ &= [(a_1, 0) + (0, b_1)] \times [(a_2, 0) + (0, b_2)] \\ &= (a_1, b_1) \times (a_2, b_2) = (a_1a_2 - b_1b_2, a_1b_2 + b_2a_1) \\ &= (a_1a_2 - b_1b_2) + i(a_1b_2 + b_2a_1)\end{aligned}$$

また、例えば、

$$i^2 = -1$$

なぜならば

$$i^2 = (0, 1) \times (0, 1) = (0 \times 0 - 1 \times 1, 0 \times 1 + 1 \times 0) = (-1, 0) = -1$$

$i^2 = -1$ が虚数単位の定義なのではなく、そうなるように先回りして巧妙に複素数を構築しただけであることに注意して欲しい。

I.1.1.1 注意

実数 a と複素数 $(a, 0)$ は等しくない。イカメシく言うと実数と複素数は「型 (type)」が異なる。複素数はあくまで上で定義した 2 実数の組であって、単一の実数ではない。だから、**実数と複素数の間**に演算「和」は定義されていない。つまり、 $a + ib$ という書き方は厳密には誤りである。本来 $(a, 0) + i \times (b, 0)$ であるものを簡略化して書いているに過ぎない。

I.1.1.2 コラム $i^2 = -1$?

「2 乗して**実数**-1 になる」数は無い!! 代わりに、「2 乗して**複素数** $(-1, 0)$ になる」数はある。それは先程定義した虚数単位 $i = (0, 1)$ である。

いい加減な教科書では、「2 乗して-1 になる数を虚数単位として定義し、 i と表記する」と言っているが、この定義は**間違っている**。複素数の集合の定義が完了していない段階で演算「2 乗」と口走っているのがおかしい。

まず数の集合があって、その上に初めて演算を定義できる。先述の「2 乗して...」の「2 乗」はこの文章中では未定義なのである!! 百歩譲って実数の集合 $\mathbb{R}$ 上で定義された「2 乗」と解釈したとしても、実数の集合に属さない数に対してこの演算を適用できる保証など無い。ガソリンの給油口に紅茶を注いで「走れ」と祈るようなものだ。

高校で「2 乗して-1 になる**仮想的な数** (imaginary number) を「虚数単位」 i と呼ぶ。」と教わったはいいものの、「そんな数は自然界にないよなあ。なんか気持ち悪い...」という**違和感**に取り憑かれる原因は、そもそもの定義の間違いにある。違和感があって当然である。

確かに、人類が複素数を考えた動機は「2 乗して-1 になる数はないか?」という問題であった。新しい理論がそういう動機から始まるのは自然である。しかし数学的に「ちゃんとした」理論を作るためには、既存の枠組みのままでは不可能だと分かり次第、思い切ってルールを拡張し、所望の性質が得られるように理屈を先回りして演算を機械的に定義するような break through が必要なこともある。その際に、既存の理論に矛盾しないように構築しなければならないのは言うまでもない。

I.1.2 諸公式

I.1.2.1 $x > 0, z \in \mathbb{C}$ のとき $|x^z| = x^{\operatorname{Re}(z)}$

Proof.

$z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) とする。

$$|x^z| = |x^{a+bi}| = |x^a x^{bi}| = |x^a| |x^{bi}| = |x^{\operatorname{Re}(z)}| |e^{bi \log x}| = x^{\operatorname{Re}(z)}$$

□

$$\text{I.1.2.2} \quad \forall n \nmid k, \sum_{l=1}^n \exp\left(i \frac{k}{n} 2\pi l\right) = 0$$

Proof.

$$\sum_{l=1}^n \exp\left(i \frac{k}{n} 2\pi l\right) = \frac{\exp\left(i \frac{k}{n} 2\pi\right) \left(1 - \exp\left(i \frac{k}{n} 2\pi\right)^n\right)}{1 - \exp\left(i \frac{k}{n} 2\pi\right)} = \frac{\exp\left(i \frac{k}{n} 2\pi\right) (1 - e^{ik2\pi})}{1 - \exp\left(i \frac{k}{n} 2\pi\right)} = 0$$

□

I.1.3 代数方程式

I.1.3.1 諸定理

I.1.3.1.1 実係数 n 次方程式が複素数解 $s = \alpha + i\beta$ を解に持つならばその複素共役 $s^* = \alpha - i\beta$ もまた解である

実係数 n 次方程式が複素数解 $s = \alpha + i\beta$ を解に持つならばその複素共役 $s^* = \alpha - i\beta$ もまた解である。

Proof.

最高次の係数を常に 1 として一般性を失わないので方程式は

$$x^n + \sum_{k=n-1}^0 c_k x^k = 0, \quad c_k \in \mathbb{R}$$

と書ける。 $s = \alpha + i\beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ がこれの解であるから当然

$$s^n + \sum_{k=n-1}^0 c_k s^k = 0$$

両辺の複素共役をとると

$$\begin{aligned} \left[s^n + \sum_{k=n-1}^0 c_k s^k \right]^* &= 0^* = 0 \\ \therefore s^{*n} + \sum_{k=n-1}^0 c_k s^{*k} &= 0 \end{aligned}$$

これは s^* が解であることに他ならない。

□

I.1.3.2 例題

$$\text{I.1.3.3} \quad z^n + z^{n-1} + \cdots + z^2 + z + 1 = 0$$

次の方程式を解け。

$$z^n + z^{n-1} + \cdots + z^2 + z + 1 = 0$$

解法.

$z = 1$ が解ではないから両辺に $z - 1$ を掛けて

$$z^{n+1} - 1 = 0$$

の形にする。 z の絶対値が 1 だと分かるので $z = e^{\theta i}$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$) とおいて解き、 $z = 1$ という不要な解を除去する。 □

第 1.2 章

複素引数実数値関数

1.2.1 解析的な複素引数実数値関数は定数関数である

$G \subseteq \mathbb{C}$ を開領域とし、 $f: G \rightarrow \mathbb{R}$ は G 上で解析的であるとする。このとき、 f は定数関数である。

(証明 1)

Proof. Cauchy-Riemann の関係式から直ちに従う。 □

(証明 2)

Proof.

$x_0 \in G$ を任意にとる。絶対値が十分小さい ${}^R h, {}^I h$ を $x_0 + {}^R h, x_0 + i {}^I h \in G$ となるように任意にとる。 f が x_0 に於いて解析的であるから $f'(x_0)$ が存在し、次式が成り立つ。

$$\frac{f(x_0 + {}^R h) - f(x_0)}{{}^R h} = f'(x_0) + \frac{o(|{}^R h|)}{{}^R h} \quad (1)$$

$$\frac{f(x_0 + i {}^I h) - f(x_0)}{i {}^I h} = f'(x_0) + \frac{o(|{}^I h|)}{i {}^I h} \quad (2)$$

式 (1), (2) の左辺はそれぞれ実数、純虚数であるので、 ${}^R h \rightarrow 0, {}^I h \rightarrow 0$ の極限を考えると、 $f'(x_0) = 0$ でなくてはならない (背理法で容易に示せる)。 x_0 は G 内の任意の点であったから、 f は G 上で定数関数である。 □

1.2.2 1 次増分

$G \subseteq \mathbb{C}$ を開領域とし、 ${}^R G := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + iy \in G\}$ とする。 ${}^R f: {}^R G \rightarrow \mathbb{R}$ は ${}^R G$ 上で C^1 級であるとし、 $f: z \in G \mapsto {}^R f(\operatorname{Re}(z), \operatorname{Im}(z)) \in \mathbb{R}$ とする。 $z \in G$ を任意にとり、絶対値が十分小さい $h \in G$ を $z + h \in G$ となるように任意にとる。 $f(z + h) - f(z)$ の h に関する 1 次の項は、Cauchy-Riemann の関係式から導かれる微分係数を形式的に計算して得られる f の形式的な微分係数 $f'(z)$ と h の積の実部 $\operatorname{Re}(f'(z)h)$ である。

Proof.

$x = \operatorname{Re}(z)$, $y = \operatorname{Im}(z)$, ${}^{\operatorname{R}}h = \operatorname{Re}(h)$, ${}^{\operatorname{I}}h = \operatorname{Im}(h)$ とすると次式が成り立つ。

$$\begin{aligned}
& f(z+h) - f(z) \\
&= {}^{\operatorname{R}}f(x + {}^{\operatorname{R}}h, y + {}^{\operatorname{I}}h) - {}^{\operatorname{R}}f(x, y) = \frac{\partial {}^{\operatorname{R}}f}{\partial x}(x, y) {}^{\operatorname{R}}h + \frac{\partial {}^{\operatorname{R}}f}{\partial y}(x, y) {}^{\operatorname{I}}h + o(\sqrt{{}^{\operatorname{R}}h^2 + {}^{\operatorname{I}}h^2}) \\
&= \frac{1}{2} \left[\frac{\partial {}^{\operatorname{R}}f}{\partial x}(x, y) {}^{\operatorname{R}}h - i \frac{\partial {}^{\operatorname{R}}f}{\partial y}(x, y) ({}^{\operatorname{I}}hi) \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{\partial {}^{\operatorname{R}}f}{\partial x}(x, y) {}^{\operatorname{R}}h + i \frac{\partial {}^{\operatorname{R}}f}{\partial y}(x, y) (-{}^{\operatorname{I}}hi) \right] + o(|h|) \\
&= \frac{1}{2} \underbrace{\left[\frac{\partial {}^{\operatorname{R}}f}{\partial x}(x, y) - i \frac{\partial {}^{\operatorname{R}}f}{\partial y}(x, y) \right]}_{(1)} h + \frac{1}{2} \underbrace{\left[\frac{\partial {}^{\operatorname{R}}f}{\partial x}(x, y) + i \frac{\partial {}^{\operatorname{R}}f}{\partial y}(x, y) \right]}_{(2)} \bar{h} + o(|h|)
\end{aligned}$$

式 (1) は複素指数関数実数値関数に対して複素微分係数の実関数表示を形式的に適用して計算したものと一致する。今、これを形式的に $f'(z)$ と書くことにする。なお、[I.2.1](#) で述べている通り、複素指数関数実数値関数で解析的なものは常に定数関数であるため、形式的に導入した $f'(z)$ は本来の複素微分の意味とは似て異なるものである。

$$f(z+h) - f(z) = \frac{1}{2} f'(z) h + \frac{1}{2} \overline{f'(z) h} + o(|h|) = \operatorname{Re}(f'(z) h) + o(|h|)$$

□

I.2.3 複素指数関数

I.2.3.1 複素指数関数の例

I.2.3.1.1 $\left\| \sum_{i=1}^N X_i \mathbf{a}_i + \mathbf{b} \right\|_2^2$ ($\mathbf{a}_i, \mathbf{b} \in \mathbb{C}^n$, $X_i \in \mathbb{C}^{m \times n}$) は $X_1, \dots, X_N$ に関して凸である。

Proof.

$T_X := (X_1, \dots, X_N)$, $T_Y := (Y_1, \dots, Y_N)$, $\lambda \in [0, 1]$ とし、 $f(T_X) := \left\| \sum_{i=1}^N X_i \mathbf{a}_i + \mathbf{b} \right\|_2^2$ とする。

$$\begin{aligned}
f((1-\lambda)T_X + \lambda T_Y) &= \left\| \sum_{i=1}^N ((1-\lambda)X_i + \lambda Y_i) \mathbf{a}_i + \mathbf{b} \right\|_2^2 \\
&= \left\| (1-\lambda) \left(\sum_{i=1}^N X_i \mathbf{a}_i + \mathbf{b} \right) + \lambda \left(\sum_{i=1}^N Y_i \mathbf{a}_i + \mathbf{b} \right) \right\|_2^2 \\
&= (1-\lambda)^2 \left\| \sum_{i=1}^N X_i \mathbf{a}_i + \mathbf{b} \right\|_2^2 + \lambda^2 \left\| \sum_{i=1}^N Y_i \mathbf{a}_i + \mathbf{b} \right\|_2^2 \\
&\quad + 2\lambda(1-\lambda) \operatorname{Re} \left(\left(\sum_{i=1}^N X_i \mathbf{a}_i + \mathbf{b} \right)^{\operatorname{H}} \left(\sum_{i=1}^N Y_i \mathbf{a}_i + \mathbf{b} \right) \right)
\end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned}
& (1-\lambda)f(T_X) + \lambda f(T_Y) - f((1-\lambda)T_X + \lambda T_Y) \\
&= \lambda(1-\lambda) \left[\left\| \sum_{i=1}^N X_i \mathbf{a}_i + \mathbf{b} \right\|_2^2 + \left\| \sum_{i=1}^N Y_i \mathbf{a}_i + \mathbf{b} \right\|_2^2 - 2\operatorname{Re} \left(\left(\sum_{i=1}^N X_i \mathbf{a}_i + \mathbf{b} \right)^H \left(\sum_{i=1}^N Y_i \mathbf{a}_i + \mathbf{b} \right) \right) \right] \\
&= \lambda(1-\lambda) \left\| \left(\sum_{i=1}^N X_i \mathbf{a}_i + \mathbf{b} \right) - \left(\sum_{i=1}^N Y_i \mathbf{a}_i + \mathbf{b} \right) \right\|_2^2 \geq 0
\end{aligned}$$

□

1.2.3.1.2 $\|A\mathbf{x} + \mathbf{b}\|_2^2$ が狭義凸 $\iff A^*A \succ O$

$A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$, $\mathbf{b} \in \mathbb{C}^m$ とする。 $f(\mathbf{x}) := \|A\mathbf{x} + \mathbf{b}\|_2^2$ が $\mathbf{x}$ に関して狭義凸となる必要十分条件は $A^*A \succ O$ である。

$\lambda \in (0, 1)$, $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{C}^m$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$ とする。

Proof. まず次式が成り立つ。

$$\begin{aligned}
f((1-\lambda)\mathbf{x} + \lambda\mathbf{y}) &:= \|(1-\lambda)(A\mathbf{x} + \mathbf{b}) + \lambda(A\mathbf{y} + \mathbf{b})\|_2^2 \\
&= (1-\lambda)^2 f(\mathbf{x}) + \lambda^2 f(\mathbf{y}) + 2\lambda(1-\lambda)\operatorname{Re}((A\mathbf{x} + \mathbf{b})^*(A\mathbf{y} + \mathbf{b}))
\end{aligned}$$

これより

$$\begin{aligned}
& (1-\lambda)f(\mathbf{x}) + \lambda f(\mathbf{y}) - f((1-\lambda)\mathbf{x} + \lambda\mathbf{y}) \\
&= \lambda(1-\lambda) [f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y}) - 2\operatorname{Re}((A\mathbf{x} + \mathbf{b})^*(A\mathbf{y} + \mathbf{b}))] \\
&= \lambda(1-\lambda) \|(A\mathbf{x} + \mathbf{b}) - (A\mathbf{y} + \mathbf{b})\|_2^2 = \lambda(1-\lambda) \|A(\mathbf{x} - \mathbf{y})\|_2^2 \\
&= \lambda(1-\lambda)(\mathbf{x} - \mathbf{y})^* A^* A (\mathbf{x} - \mathbf{y})
\end{aligned}$$

$\lambda \in (0, 1)$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$ に対して上式が正となる必要十分条件は $A^*A \succ O$ である。

□

第 1.3 章

特殊関数

1.3.1 Gamma 関数

$$1.3.1.1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n t^{z-1} (1+t/n)^n dt = \Gamma(z) \quad (z \in \mathbb{C}, \operatorname{Re}(z) > 0)$$

Wikipedia で紹介されている無限乗積表示の導出過程でこの主張が使われているが、その根拠が薄かったの
で自力で証明してみた。

Proof.

$\varepsilon > 0$ を任意にとる。 $G_n(z) := \int_0^n t^{z-1} (1+t/n)^n dt$ とする。

Gamma 関数 $\int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt$ は収束するから、十分大きい $T_1(\varepsilon) > 0$ を取れば

$$\left| \int_{T_1(\varepsilon)}^\infty t^{z-1} e^{-t} dt \right| \leq \int_{T_1(\varepsilon)}^\infty |t^{z-1} e^{-t}| dt < \varepsilon/3$$

??より $(1-t/n)^n$ は n について単調増加であり、かつ $\lim_{n \rightarrow \infty} (1-t/n)^n = e^{-t}$ なので、 $n \geq T_1(\varepsilon)$ ならば

$$\begin{aligned} \left| \int_{T_1(\varepsilon)}^n t^{z-1} (1-t/n)^n dt \right| &\leq \int_{T_1(\varepsilon)}^n |t^{z-1} (1-t/n)^n| dt \\ &= \int_{T_1(\varepsilon)}^n t^{\operatorname{Re}(z)-1} (1-t/n)^n dt \leq \int_{T_1(\varepsilon)}^\infty |t^{z-1} e^{-t}| dt < \varepsilon/3 \end{aligned}$$

また、十分大きい自然数 $N_1(\varepsilon, T_1(\varepsilon))$ をとると、 $n \geq N_1(\varepsilon, T_1(\varepsilon))$ ならば次式が成り立つ。

$$\left| \int_0^{T_1(\varepsilon)} t^{z-1} \{e^{-t} - (1-t/n)^n\} dt \right| < \varepsilon/3$$

以上より、 $n \geq \max\{T_1(\varepsilon), N_1(\varepsilon, T_1(\varepsilon))\}$ ならば次式が成り立つ。

$$\begin{aligned} |\Gamma(z) - G_n(z)| &= \left| \int_{T_1(\varepsilon)}^\infty t^{z-1} e^{-t} dt + \int_0^{T_1(\varepsilon)} t^{z-1} \{e^{-t} - (1-t/n)^n\} dt - \int_{T_1(\varepsilon)}^n t^{z-1} (1-t/n)^n dt \right| \\ &\leq \left| \int_{T_1(\varepsilon)}^\infty t^{z-1} e^{-t} dt \right| + \left| \int_0^{T_1(\varepsilon)} t^{z-1} \{e^{-t} - (1-t/n)^n\} dt \right| + \left| \int_{T_1(\varepsilon)}^n t^{z-1} (1-t/n)^n dt \right| < \varepsilon \end{aligned}$$

□

第 1.4 章

複素積分

1.4.1 無限に大きい半円周上での e^{iz}/z の積分

$R > 0$ とし、パラメータ表示された曲線 $C: z = Re^{i\theta}; \theta: 0 \rightarrow \pi$ を考える。このとき次式が成り立つ。

$$\left| \int_C \frac{e^{iz}}{z} dz \right| < \frac{\pi}{R} (1 - e^{-R})$$

Proof.

$dz = iRe^{i\theta} d\theta$ であるから

$$\begin{aligned} S &:= \int_C \frac{e^{iz}}{z} dz = \int_0^\pi \frac{1}{Re^{i\theta}} \exp iR(\cos \theta + i \sin \theta) iRe^{i\theta} d\theta = i \int_0^\pi \exp(iR \cos \theta - R \sin \theta) d\theta \\ |S| &= \left| \int_0^\pi \exp(iR \cos \theta - R \sin \theta) d\theta \right| \leq \int_0^\pi |\exp(iR \cos \theta - R \sin \theta)| d\theta \\ &= \int_0^\pi e^{-R \sin \theta} d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} e^{-R \sin \theta} d\theta \end{aligned}$$

$2\theta/\pi < \sin \theta$ ($\theta \in (0, \pi/2)$) であるから次式が成り立つ。

$$2 \int_0^{\pi/2} e^{-R \sin \theta} d\theta < 2 \int_0^{\pi/2} e^{-2R\theta/\pi} d\theta = \frac{\pi}{R} (1 - e^{-R})$$

□

1.4.2 例題

1.4.2.1 $\int_0^{2\pi} \text{Log}(1 - a \exp(i\theta)) d\theta = 0$ (C : 原点中心の単位円, $a \in \mathbb{R}$)

解法.

$a = 0$ のときは明らかに成り立つ。 $a \neq 0$ のときは $z = e^{i\theta}$ とすると

$$\int_0^{2\pi} \text{Log}(1 - ae^{i\theta}) d\theta = \int_C \frac{\text{Log}(1 - az)}{iz} dz \quad (C: \text{原点中心の左回り単位円})$$

被積分関数の C 内部の特異点は $z = 0$ である。原点の近傍 (具体的には $|z| < 1/|a|$ の範囲) においては

$$\frac{\text{Log}(1 - az)}{iz} = \frac{-1}{iz} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(az)^n}{n} = \frac{-1}{i} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n z^{n-1}}{n} = \frac{-1}{i} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^{n+1}}{n+1} z^n$$

であり、特異点 $z = 0$ は除去可能であることから従う。

第 1.5 章

Fourier 級数

1.5.1 連続関数の Fourier 級数の高周波成分は 0 に収束する

f は区間 $[-\pi, \pi]$ で連続とする。 f の Fourier 係数を c_k とすると $\lim_{k \rightarrow \infty} c_k = 0$ となる。

Proof.

まず

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx = 0$$

を示す。ここで

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx = \int_0^{\pi} (f(x) - f(-x)) \sin kx dx$$

であり、 $f(x) - f(-x)$ は $[0, \pi]$ で連続なので結局のところ区間 $[0, \pi]$ の任意の連続関数 f に対して

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} f(x) \sin kx dx = 0$$

が成り立つことを示せば良い。 f は閉区間で連続だから有界であり、特に一様連続なので、任意の $\varepsilon > 0$ に対してある $\delta > 0$ が存在して $\forall (x, y \in [0, \pi], |x - y| \leq \delta), |f(x) - f(y)| < \varepsilon$ が成り立つ。 $k \geq 2, \pi/k < \delta$ となるように k を十分大きくとる。

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} f(x) \sin kx dx &= \sum_{l=0}^{\lfloor k/2 \rfloor - 1} \left(\int_{2l\pi/k}^{(2l+1)\pi/k} f(x) \sin kx dx + \int_{(2l+1)\pi/k}^{(2l+2)\pi/k} f(x) \sin kx dx \right) \\ &\quad + \int_{2\lfloor k/2 \rfloor \pi/k}^{\pi} f(x) \sin kx dx \end{aligned}$$

最後の項は $k \rightarrow \infty$ のとき 0 に収束する。最初の 2 項は $y = kx$ と変数変換して

$$\begin{aligned} &\sum_{l=0}^{\lfloor k/2 \rfloor - 1} \frac{1}{k} \left(\int_{2l\pi}^{(2l+1)\pi} f(y/k) \sin y dy + \int_{(2l+1)\pi}^{(2l+2)\pi} f(y/k) \sin y dy \right) \\ &= \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\lfloor k/2 \rfloor - 1} \int_{2l\pi}^{(2l+1)\pi} (f(y/k) - f(y/k + \pi/k)) \sin y dy \end{aligned}$$

となる。この絶対値は

$$\begin{aligned} &\leq \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\lfloor k/2 \rfloor - 1} \int_{2l\pi}^{(2l+1)\pi} |f(y/k) - f(y/k + \pi/k) \sin y| dy \\ &< \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\lfloor k/2 \rfloor - 1} \int_{2l\pi}^{(2l+1)\pi} \varepsilon |\sin y| dy = \frac{2\varepsilon}{k} \sum_{l=0}^{\lfloor k/2 \rfloor - 1} 1 = \frac{2\varepsilon}{k} \lfloor k/2 \rfloor \leq \frac{2\varepsilon}{k} \frac{k}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

同様にして

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx = 0$$

も示せる。 □

1.5.2 $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin nx}{2 \tan \frac{x}{2}} dx = \pi \quad (n \in \mathbb{N})$

Proof.

求めたい積分の値を I_n とする。分子の $\sin nx$ について $nx = (n-1/2)x + x/2$ として加法定理により展開すると

$$I_n = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos^2(x/2)}{\sin(x/2)} \sin(n-1/2)x dx + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(x/2) \cos(n-1/2)x dx$$

第一項の分子で $\cos^2(x/2) = 1 - \sin^2(x/2)$ とすると

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(n-1/2)x}{\sin(x/2)} dx - \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(x/2) \sin(n-1/2)x dx + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(x/2) \cos(n-1/2)x dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(n-1/2)x}{\sin(x/2)} dx + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx \quad (\uparrow \text{の第 2,3 項を加法定理でまとめた}) \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(n-1/2)x}{\sin(x/2)} dx \quad (\because \text{第 2 項は 0}) \end{aligned}$$

さらに $(n-1/2)x = (n-1)x + x/2$ として加法定理を使うと

$$I_n = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(n-1)x \cos(x/2)}{\sin(x/2)} dx + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n-1)x dx = I_{n-1} + \begin{cases} \pi & (n=1) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

これと $I_0 = 0$ より定理が成り立つ。 □

1.5.3 Fourier 級数の応用

1.5.3.1 $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi/2$

Proof.

複素積分を使った導出がよく知られているが、実解析の範囲で導出してみる。この積分が収束することは、 $(\sin x)/x$ が $[0, \pi/2]$ で連続であることから $[0, \pi/2]$ で積分可能であること、および $\sin x = (-\cos x)'$ を用い

て部分積分することで $[\pi/2, \infty)$ で積分が絶対収束することから示せる。よって、

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{n\pi} \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \frac{\sin nt}{t} dt \quad (t = x/n \text{ とおいた}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \int_{-\pi}^\pi \frac{\sin nt}{t} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \int_{-\pi}^\pi \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{2 \tan(t/2)} + \frac{1}{2 \tan(t/2)} \right) \sin ntdt\end{aligned}$$

$\frac{1}{t} - \frac{1}{2 \tan(t/2)}$ は $[-\pi, \pi]$ で連続だから [I.5.1](#) より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \int_{-\pi}^\pi \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{2 \tan(t/2)} \right) \sin ntdt = 0$$

であること、および [I.5.2](#) より証明が済む。

□

第 I.6 章

Fourier 変換

I.6.1 余弦, 正弦変換

$f(t)$ の余弦変換 $C(\omega)$, 正弦変換 $S(\omega)$ は次のように定義される。

$$C(\omega) := \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty f(x) \cos \omega t dt$$
$$S(\omega) := \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty f(x) \sin \omega t dt$$

C, S はそれぞれ ω の偶関数, 奇関数になっていることに注意。そして $t \geq 0$ において

$$f(t) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty C(\omega) \cos \omega t d\omega = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty S(\omega) \sin \omega t d\omega$$

が成り立つ。注意すべきは、この逆変換は $t < 0$ に関しては何も教えてくれないということだ。変換時に $t < 0$ における情報を捨ててしまっているのだから当然である。以下、上の関係を示す。

Proof.

$f(t)$ の $t \geq 0$ の部分を取り出して $t < 0$ の部分に拡張することを考える。関数 $g_e(t), g_o(t)$ を次のように定義する。

$$g_e(t) := f(|t|) \quad (-\infty < t < \infty)$$

$$g_o(t) := \begin{cases} f(t) & (t \geq 0) \\ -f(-t) & (t < 0) \end{cases}$$

g_e, g_o はそれぞれ f を偶関数, 奇関数として拡張したものである。両者のフーリエ変換を $G_e(\omega), G_o(\omega)$ とすると

$$\begin{aligned} G_e(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty g_e(t) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty g_e(t) (\cos \omega t - i \sin \omega t) dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty g_e(t) \cos \omega t dt \quad (\because g_e(t) \sin \omega t \text{ は奇関数なので対称積分の結果は } 0) \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty g_e(t) \cos \omega t dt = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty f(t) \cos \omega t dt = C(\omega) \end{aligned}$$

となり余弦変換と一致する。同様にして

$$G_o(\omega) = -iS(\omega)$$

となることも確かめられる。

次に逆フーリエ変換で g_e, g_o を復元してみる。

$$\begin{aligned} g_e(t) &\sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} G_e(\omega) e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} C(\omega) e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} C(\omega) (\cos \omega t + i \sin \omega t) d\omega \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} C(\omega) \cos \omega t d\omega \quad (\because C(\omega) \sin \omega t \text{ は奇関数なので対称積分の結果は } 0) \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} C(\omega) \cos \omega t d\omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_o(t) &\sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} G_o(\omega) e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} -iS(\omega) e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} -iS(\omega) (\cos \omega t + i \sin \omega t) d\omega \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) \sin \omega t d\omega \quad (\because S(\omega) \cos \omega t \text{ は奇関数なので対称積分の結果は } 0) \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} S(\omega) \sin \omega t d\omega \end{aligned}$$

$t \geq 0$ では f, g_e, g_o は等しいから

$$f(t) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} C(\omega) \cos \omega t d\omega = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} S(\omega) \sin \omega t d\omega$$

□

繰り返しになるが上式は $t \geq 0$ でしか成り立たない。 $t < 0$ のことはわからないのである。クレイジーな変換だと思うかもしれないが、ちゃんと利点もある。実験データや音声、映像データは普通、記録開始を時刻 0 として扱う。この場合は $t < 0$ に関しては知る必要がない (どうでもいい) のだ。そういう状況下では複素数が登場する本家のフーリエ変換よりも $\sin, \cos$ どちらか好きな方だけ使えば済むような正弦、余弦変換が役に立つことがある。

第 1.7 章

Bessel 関数

1.7.1 定義

$x \in \mathbb{R}$, $z \in \mathbb{C}$ に対して $e^{iz \sin x}$ の Fourier 級数展開により「 n 次の第一種 Bessel 関数 $J_n(z)$ 」を次のように定義する。

$$e^{iz \sin x} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(z) e^{inx} \quad (1)$$

すなわち

$$J_n(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{iz \sin x} e^{-inx} dx \quad (2)$$

1.7.1.1 簡単化

式 (2) は次のようにして簡単化できる。

$$J_n(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \exp i(z \sin x - nx) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(z \sin x - nx) dx + \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} i \sin(z \sin x - nx) dx$$

第 1 項は偶関数の対称積分であり、第 2 項は奇関数の対称積分なので 0 だから結局次のようになる。

$$J_n(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(z \sin x - nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(z \sin x - nx) dx \quad (1)$$

1.7.2 性質

1.7.2.1 $J_n(-z) = J_{-n}(z)$

式 (1) より容易に示せる。

1.7.2.2 $J_{2m}(-z) = J_{2m}(z)$, $J_{2m+1}(-z) = -J_{2m+1}(z)$

$m \in \mathbb{Z}$ とするとき、次式が成り立つ。

$$J_{2m}(-z) = J_{2m}(z), \quad J_{2m+1}(-z) = -J_{2m+1}(z)$$

Proof.

$n = 2m$ とする。

$$\begin{aligned}
 J_{2m}(-z) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(-z \sin x - 2mx) dx \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-2\pi}^0 \cos(z \sin y - 2m(y + \pi)) dy \quad (\text{変数変換 } x = y + \pi) \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(z \sin y - 2m(y + \pi)) dy = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(z \sin y - 2my) dy = J_{2m}(z)
 \end{aligned}$$

同様に $J_{2m+1}(-z) = -J_{2m+1}(z)$ も示せる。 □

I.7.3 Maclaurin 展開

式 (1) の左辺を指数関数に関して Maclaurin 展開すると x を変数とした Fourier 級数展開が得られることを利用して $J_n(z)$ の Maclaurin 展開を求める。

$$e^{iz \sin x} = \exp\left(z \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\frac{z}{2}\right)^k (e^{ix} - e^{-ix})^k$$

$n \geq 0$ のとき、 $(e^{ix} - e^{-ix})^k$ の展開で e^{inx} が生じるのは $k = n + 2l$ ($l = 0, 1, 2, \dots$) のときで、その係数は $(-1)^l \binom{k}{l} = (-1)^l \binom{n+2l}{l}$ である。 $n < 0$ のとき、 $(e^{ix} - e^{-ix})^k$ の展開で e^{inx} が生じるのは $k = -n + 2l$ ($l = 0, 1, 2, \dots$) のときで、その係数は $(-1)^{k-l} \binom{k}{l} = (-1)^{-n+l} \binom{-n+2l}{l}$ である。式 (1) の両辺の Fourier 展開基底の係数同士が一致せねばならぬから

$$J_n(z) = \begin{cases} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l}{(n+2l)!} \left(\frac{z}{2}\right)^{n+2l} \binom{n+2l}{l} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l}{l!(n+l)!} \left(\frac{z}{2}\right)^{n+2l} & (n \geq 0) \\ \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^{-n+l}}{(-n+2l)!} \left(\frac{z}{2}\right)^{-n+2l} \binom{-n+2l}{l} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^{-n+l}}{l!(-n+l)!} \left(\frac{z}{2}\right)^{-n+2l} & (n < 0) \end{cases}$$

参考文献

- [1] 池辺八洲彦、池辺淑子、浅井信吉、宮崎佳典 (2009) 『現代線形代数入門—分解定理を主軸に整理整頓』
- [2] 谷野哲三 (2013) 『システム線形代数』 朝倉書店.
- [3] 笠原皓司 (1995) 『新微分方程式対話』 日本評論社
- [4] 三宅敏恒 著 (1991) 『入門線形代数』 培風館
- [5] 東 俊一, 永原 正章 編著, 石井秀明, 林 直樹, 桜間 一徳, 畑中 健志 共著 (2015) 『マルチエージェントシステムの制御』 コロナ社
- [6] Seymour Lipschitz 著, 成嶋 弘 監訳 (2010) 『マグローヒル大学演習 離散数学 コンピュータサイエンスの基礎数学』 オーム社
- [7] R. Yarlagadda, J. Hershey 共著 “A Note on the Eigenvectors of Hadamard Matrices of Order 2^n ”
<https://core.ac.uk/download/pdf/81967428.pdf>
- [8] motchy (2022) 『信号処理備忘録 v0.4.0』 <https://github.com/motchy869/Signal-Processing-Memorandum/releases/tag/v0.4.0>